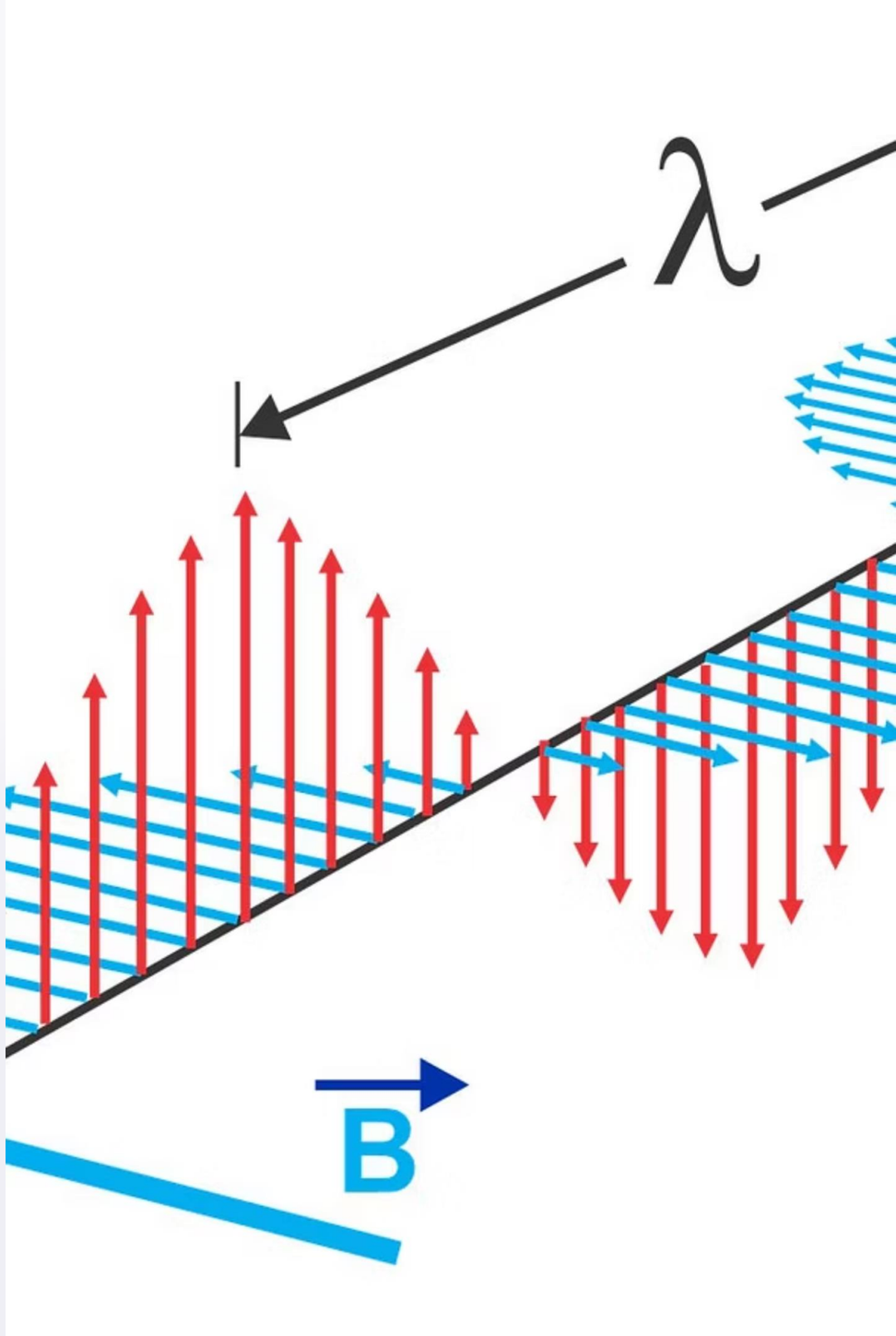
ATELIER DE SÉCURITÉ PHYSIQUE — DR. CHEGGOU RABÉA

L'Écho de l'Espion

Analyse par Canaux Auxiliaires — Piste 1 : La Réflexion

Intercepter un signal sans fil en exploitant la physique des ondes stationnaires créées par réflexion totale sur un mur métallique.



Le Défi : Intercepter Sans Être Détecté

Un émetteur envoie un mot de passe via un signal sans fil. Un mur métallique provoque une **réflexion totale**, générant une onde stationnaire. Notre mission : placer l'intercepteur au bon endroit pour capter le signal maximal — sans perturber le système.

🎯 Objectif

Trouver la position **x** où l'amplitude du signal est maximale.

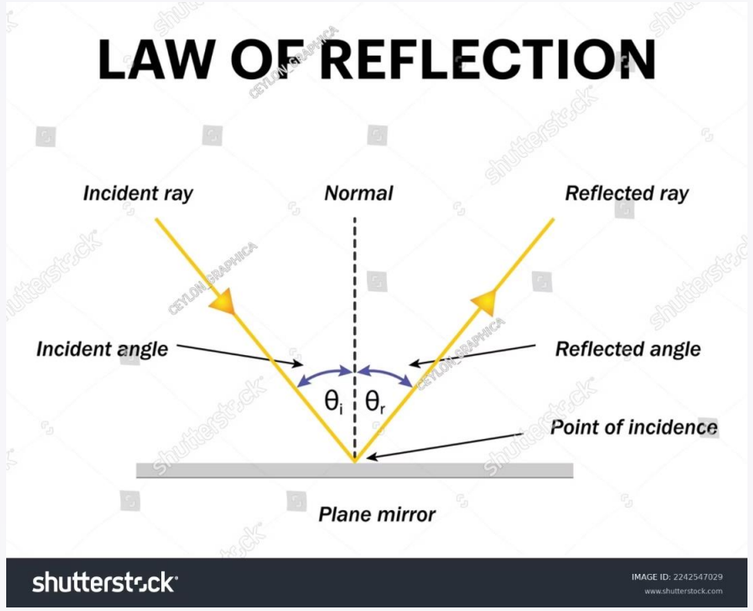
🔬 Outil

L'analyse mathématique des **ventres** de l'onde stationnaire.

⚡ Phénomène

Interférence constructive entre onde incidente et onde réfléchie.

La Loi de Réflexion



Principe fondamental

Lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une surface métallique lisse, elle se réfléchit selon la loi classique de l'optique géométrique :

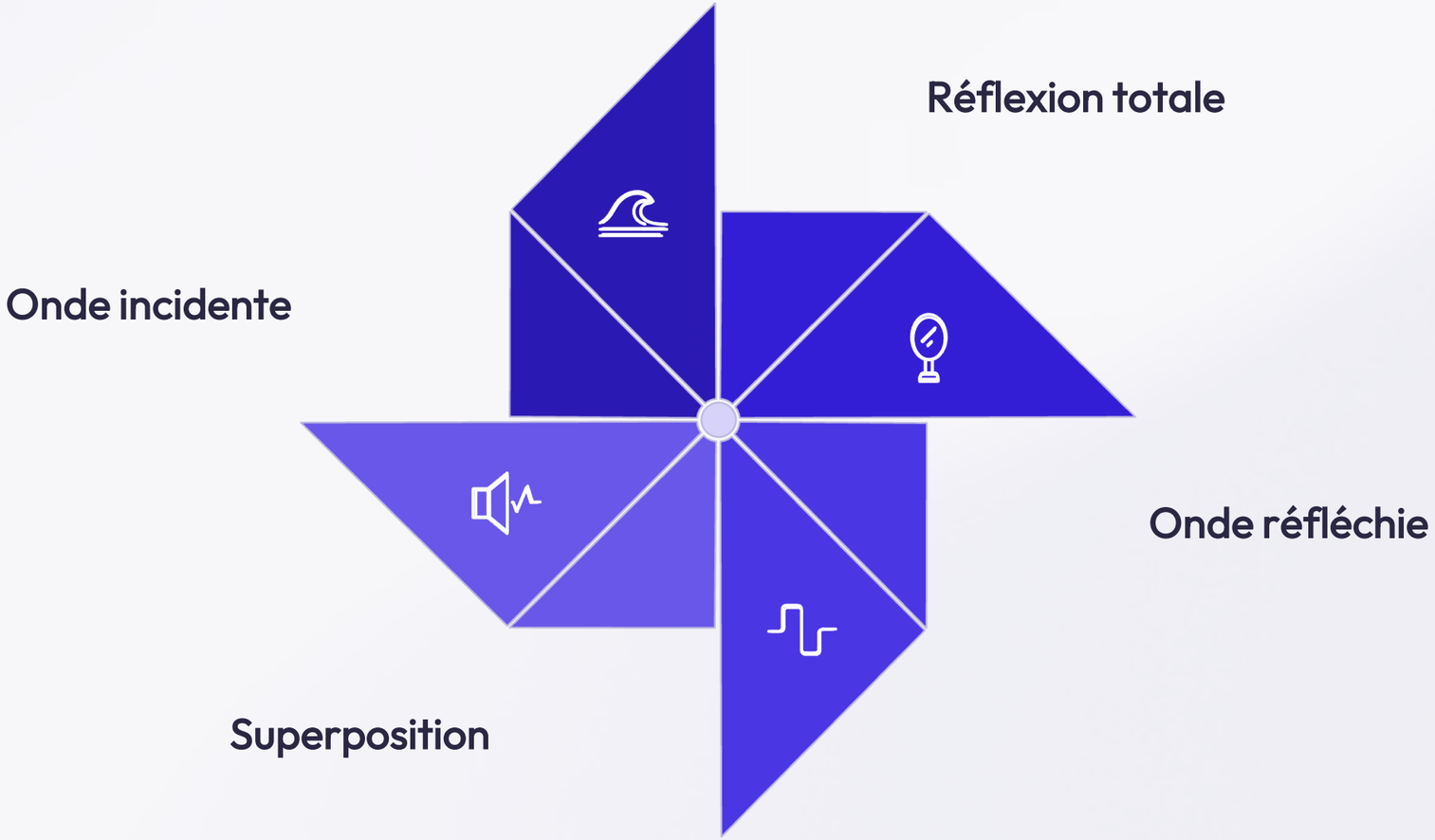
Loi de réflexion : L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion.

$$\theta_i = \theta_r$$

Sur un conducteur parfait, la réflexion est **totale** : toute l'énergie est renvoyée, sans absorption. C'est la condition idéale pour former une onde stationnaire.

Formation de l'Onde Stationnaire

L'onde incidente et l'onde réfléchie se superposent. Leur interférence produit un motif stationnaire : certaines positions vibrent fort (ventres), d'autres restent immobiles (nœuds).



La superposition crée des **ventres** (amplitude maximale) et des **nœuds** (amplitude nulle) à des positions fixes et prévisibles.

L'Équation d'Amplitude

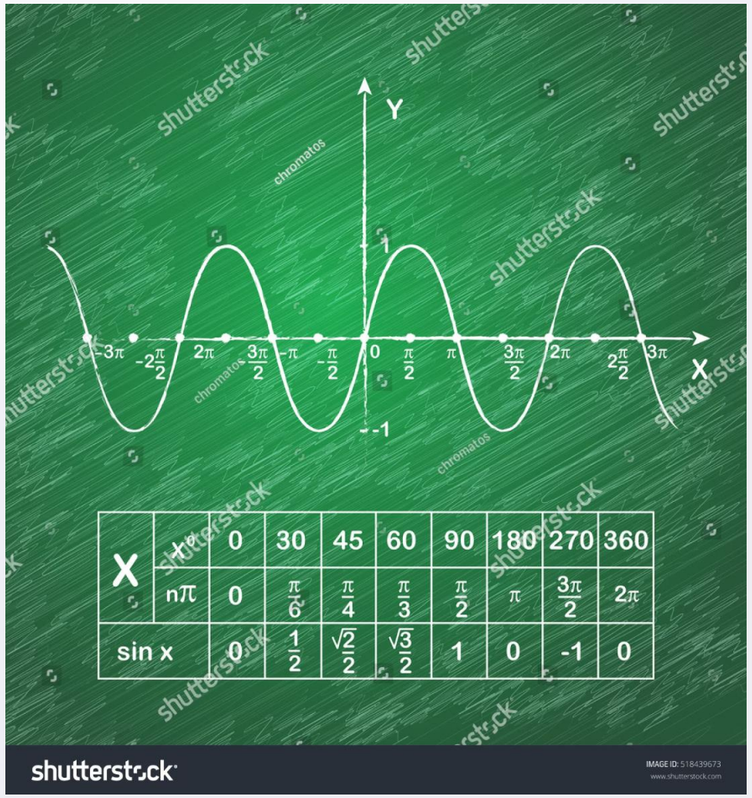
Expression mathématique

L'amplitude résultante en fonction de la position est donnée par :

$$A(x) = \quad 2A_0 \sin(kx)$$

Où :

- : amplitude de l'onde incidente
- : nombre d'onde (rad/m)
- : longueur d'onde du signal
- : distance depuis le mur réfléchissant



Identifier les Ventres : Dérivation Mathématique

L'amplitude est **maximale** lorsque le sinus vaut ±1. On résout :

$$\sin(kx) = \pm 1 \qquad kx = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

1

Isoler x

2

Substituer k

En remplaçant :

3

Résultat final

Positions des Premiers Ventres

En appliquant la formule , on obtient les positions optimales pour placer l'intercepteur :

n	Ventre	Position (en λ)	Position (si λ = 1 m)
0	1er ventre	$\lambda/4$	0,25 m
1	2e ventre	$3\lambda/4$	0,75 m
2	3e ventre	$5\lambda/4$	1,25 m
3	4e ventre	$7\lambda/4$	1,75 m

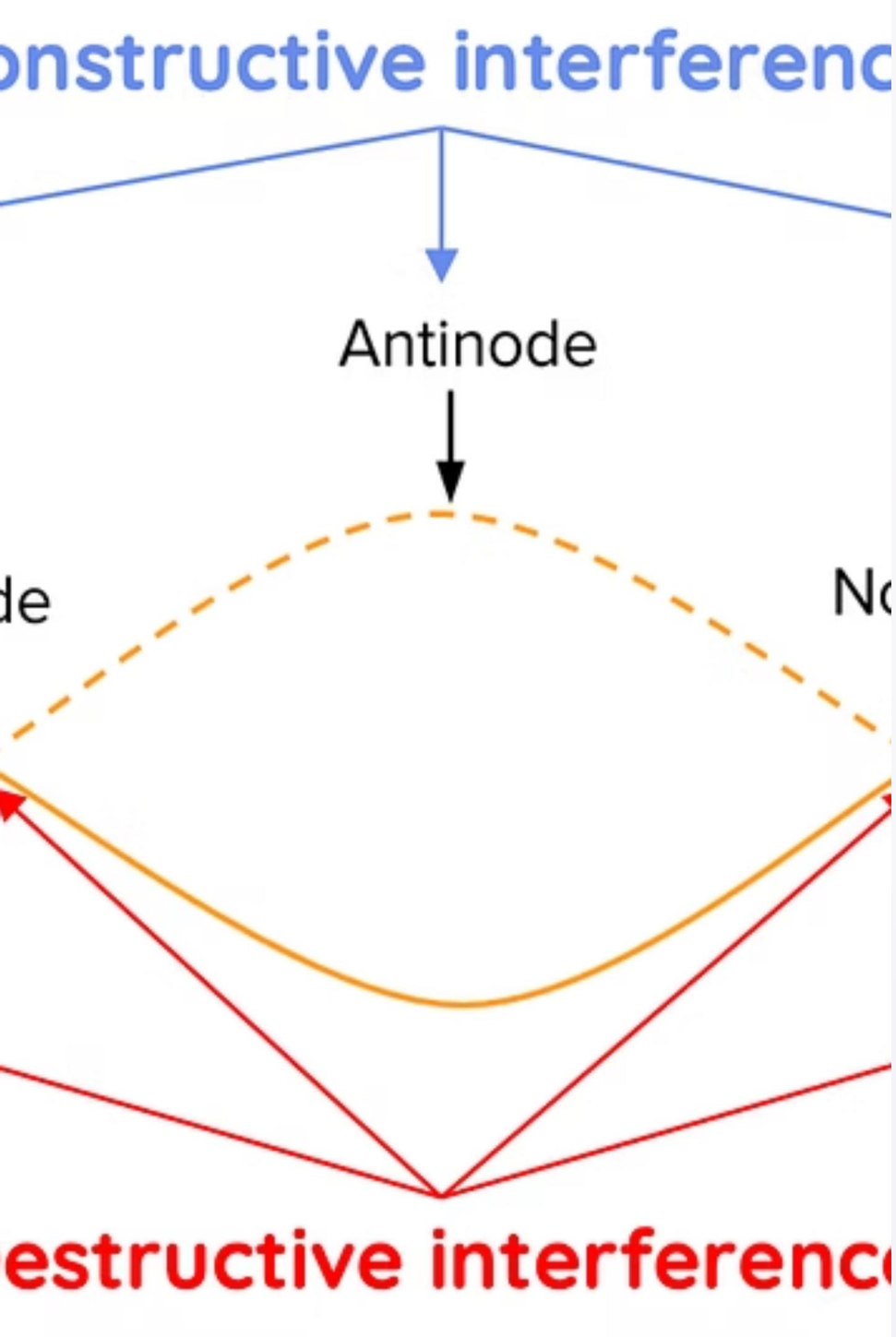
💡 **Règle pratique :** Les ventres sont espacés de

$$\lambda/2$$

. Le premier se trouve à

$$\lambda/4$$

du mur.



Récapitulatif : La Stratégie de l'Espion

Comprendre le phénomène

La réflexion totale sur le mur crée une onde stationnaire avec des ventres et des nœuds fixes.

Modéliser l'amplitude

L'équation décrit l'amplitude en tout point.

Calculer les positions

Les ventres sont à — placez l'intercepteur à du mur pour le signal maximal.